

PHYSIQUE-CHIMIE : Les flotteurs profileurs

Question 1 (1 point) :

Les flotteurs peuvent mesurer par exemple la pression et la température.

Question 2 (2 points) :

L'ion chlorure Cl^- a gagné un électron lors de l'ionisation par rapport à l'atome de chlore électriquement neutre. Il y a donc un électron de plus que de protons, la composition correcte est la 3.

Question 3 (2 points) :

On peut déduire des observations des expériences que ce sont les ions qui permettent le passage du courant dans les solutions.

En effet, pour les expériences A et D, dont les solutions ne contiennent que des molécules, le courant ne passe pas et la lampe ne brille pas.

Pour les expériences B et C, les ions chlorure et sodium présents dans la solution permettent le passage du courant et donc la lampe brille.

Question 4 (1 point) :

L'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique en ampères est l'ampèremètre.

Question 5 (1 point) :

Par lecture graphique, on détermine que pour une intensité du courant électrique mesurée de 0,5A, il faut une masse de 60g de sel dissous dans un litre d'eau.

Question 6 (2 points) :

Le moment entre deux transferts de données correspond à la durée t nécessaire au satellite pour effectuer le tour complet de la Terre.

La distance parcourue est $d = 45\,000\text{ km}$ et la vitesse vaut $v = 7,5\text{ km/s}$.

$$t = \frac{d}{v} = \frac{45000}{7,5} = 6000\text{ s}$$

On montre bien que le transfert de données ne peut s'effectuer que toutes les 6000s.

Question 7 (1 point) :

Ajouter des satellites permet d'augmenter le nombre de transferts de données, et en les espaçant à des intervalles réguliers, on peut obtenir des mesures beaucoup plus fréquentes.